

Disciplina: Série temporais e sistemas de recomendação

Professor Fábio Santiago

Nome _____ RA _____

(Questão 1) O teste de Shapiro -Wilk para séries temporais é empregado para:

- a) Testar o índice de correlação entre os termos da série.
- b) Testar a estacionaridade da série temporal.
- c) Testar a normalidade da série temporal.
- d) Testar a autor correlação parcial da série.
- e) Testar se uma série apresenta ruído branco.

(Questão 2) No teste KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shindt se $p_valor > 0.05$ é correto afirmar que:

- a) A hipótese Nula (H_0) deve ser aceita e a série temporal é estacionária.
- b) A hipótese alternativa (H_1) deve ser aceita e a série temporal é não estacionária.
- c) A hipótese Nula (H_0) deve ser aceita e a série temporal tem distribuição normal.
- d) A hipótese alternativa (H_1) deve ser aceita e a série temporal não possui distribuição normal
- e) A hipótese alternativa (H_1) deve ser aceita e a série temporal possui correlação.

(Questão 3) No estudo dos resíduos para séries temporais, é correto o que se afirma sobre o ruído branco em:

- a) O modelo é subajustado (underfitted) ou mal especificado.
- b) O modelo tem viés sistemático de superestimar ou subestimar as previsões.
- c) A dispersão do erro aumenta ao longo do tempo.
- d) Evidência o modelo extraiu toda a informação útil dos dados
- e) Indica que a série deve passar por diferenciação.

(Questão 4) Sobre o diagrama ACF é correto o que se afirmar em:

I – Em uma série estacionária decai rapidamente em direção a zero à medida que o lag aumenta.

II - Em uma série não estacionária exibe um decaimento lento, onde as autocorrelações permanecem altas por muitos lag.

III - Em um processo autorregressivo apresenta um "corte abrupto" (cutoff) exatamente após o lag q . Todos os lags subsequentes ficam dentro do intervalo de confiança

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I, II e III

(Questão 5) Sobre o diagrama PACF é correto o que se afirmar em:

I - Em um processo autorregressivo o PACF exibe picos estatisticamente significativos até o lag p e sofre um corte abrupto (cutoff) a partir do lag $p + 1$.

II – Em um processo de média móvel O PACF decai gradualmente de forma exponencial ou senoidal amortecida, enquanto o ACF é quem exibe o corte abrupto.

III - Mede a correlação entre Y_t e Y_{t-2} diretamente + o efeito indireto repassado através do dia de ontem (Y_{t-1}).

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I .
- b) II.
- c) III.
- d) I e II
- e) I, III

